📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Trigonometría Plana y Ecuaciones Trigonométricas

Toomate.es

Matemáticas I 1° Bach

Pilar esencial para Física y Cálculo Infinitesimal:

En 1° de Bachillerato ampliamos la trigonometría del triángulo rectángulo a la **circunferencia goniométrica** ($\mathbb{R}$, en radianes y grados). Aprenderás a deducir y memorizar todas las fórmulas del ángulo suma, diferencia, ángulo doble y mitad, resolver ecuaciones trigonométricas con múltiples vueltas ($+2k\pi$) y aplicar los Teoremas del Seno y del Coseno a cualquier triángulo.

1. Relaciones Fundamentales y Circunferencia Goniométrica

FUNDAMENTAL

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Pitágoras en el radio unidad

TANGENTE

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Definición de tangente

SECANTE Y TANGENTE

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

Dividiendo por $\cos^2\alpha$

Signos según el cuadrante:

I Cuadrante:	II Cuadrante:	III Cuadrante:	IV Cuadrante:
$\sin > 0, \cos > 0, \tan > 0$	$\sin > 0, \cos < 0, \tan < 0$	$\sin < 0, \cos < 0, \tan > 0$	$\sin < 0, \cos > 0, \tan < 0$

2. Razones Trigonométricas de la Suma y Diferencia

Suma de Ángulos $(\alpha + \beta)$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$$

Resta de Ángulos $(\alpha - \beta)$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

3. Fórmulas de Ángulo Doble y Ángulo Mitad

Ángulo Doble (2α)

$$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

Ángulo Mitad $(\alpha/2)$

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 + \cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1 - \cos\alpha}{1 + \cos\alpha}}$$

El signo $\pm$ se elige según el cuadrante de $\alpha/2$.

4. Resolución de Ecuaciones Trigonométricas

El objetivo es reducir la ecuación a una sola razón trigonométrica del mismo argumento ($\sin x$, $\cos x$ o $\tan x$):

1. **Usa identidades** para que todas las razones sean iguales. Ejemplo: sustituir $\cos^2 x$ por $1 - \sin^2 x$ o $\cos(2x)$ por $\cos^2 x - \sin^2 x$.
2. **Cambio de variable:** Llamar $t = \sin x$ o $t = \cos x$ para convertirla en una ecuación polinómica en t.
3. **Deshacer el cambio:** Recordar que $-1 \leq \sin x \leq 1$ y $-1 \leq \cos x \leq 1$. Valores como $t = 2$ no tienen solución.
4. **Añadir las infinitas vueltas:** $+360°k$ (o $+2k\pi$) para seno y coseno, y $+180°k$ (o $+k\pi$) para la tangente, con $k \in \mathbb{Z}$.

5. Teoremas del Seno y del Coseno (Triángulos Cualesquiera)

Teorema del Seno

Para parejas lado-ángulo opuesto conocidas:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

(R es el radio de la circunferencia circunscrita)

Teorema del Coseno

Conocidos dos lados y el ángulo que forman:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

(Generalización de Pitágoras a cualquier ángulo)

© Toomate.es • Material Didáctico Libre bajo licencia educativa CC

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →